清华大学标杆课程《工程经济学》

第五讲：经济效果评价方法

清华大学建设管理系 吴璟
新土木馆337室 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年10月

1

课程内容框架

如何测算成本和收益	成本与折旧 市场分析
	资金的时间价值
如何判断收益是否超过成本	单方案评价 多方案比选
如何考虑风险	风险分析 实物期权分析
如何设计融资方案	资金来源与融资方案
如何开展国民经济分析	国民经济分析
如何展示分析结果	可行性研究报告

2

本讲内容

- ☐ 经济效果评价基础知识
- ☐ 经济效果的静态评价方法
- ☐ 经济效果的动态评价方法 ← 重点
- ☐ 基准折现率的选取方法 ← 重点

3

《工程经济学》
第五讲：经济效果评价方法

（1）经济效果评价基础知识

- 经济效果评价的基本思路
- 经济效果评价的指标体系构成

4

1.1 经济效果评价的基本思路

- 成本效益分析 Benefit-Cost Analysis (BCA)
  - 效益－成本 >0
  - 效益/成本 >1
- 关键点1：如何量化度量成本和收益
  - 将方案抽象为现金流
  - 难点1：对未来市场状况及可能变化的预测
  - 难点2：非市场性商品和服务的价值度量
- 关键点2：效益和成本发生在不同时间点 ← 本讲重点
  - 静态分析：不考虑资金的时间价值
  - 动态分析：考虑资金的时间价值

5

1.1 经济效果评价的基本思路

- 现实投资项目案例：京津城际高速铁路
  - 京津高铁2005年6月开始建造，2008年8月1日正式投入运营，正线全长113.54千米。运行时速高达350km/h，全程时间29分钟
  - 最小发车间隔3分钟，最大通过能力20对/小时，每列车定员600人，共八节车厢（一等座69元、二等座58元），最大输送能力18000人/小时，客流稳定后**每年总收入约17亿元，总成本约15亿元**
  - “京津城际铁路有限责任公司”作为项目建设及运营主体，由北京铁路局、天津和北京市基础设施建设投资集团、中海实业公司四方共同注资成立
  - 总投资额204.2亿元（《经济观察报》，2010-4-22）
  - 主要支出：征地拆迁补偿；技术及设备购置

6

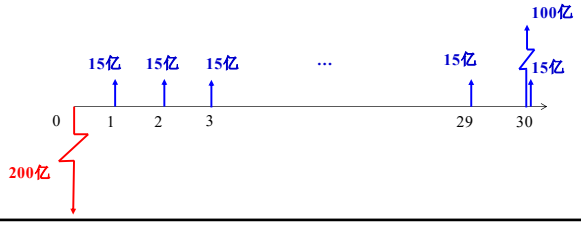
1.1 经济效果评价的基本思路

- 现实投资项目案例：京津城际高速铁路
  - 外部性：对天津市经济的拉动作用明显
    - 2008年全年，天津市社会消费品零售额突破2000亿元，同比增长25.2%。
    - 2009年上半年，天津市社会消费品零售额实现1176亿元，同比增长20.1%；商业增加值实现376亿元，同比增长16.3%。其中批发零售业实现324亿元的收入，增长达17.8%，餐饮业收入180亿元，增长达24%。
    - 2009年天津的经济增速达16.5%左右,位居全国第二。
  - 外部性：土地增值
    - 2008年天津楼市的成交总量中，北京购房者近15%。
    - 京津城际铁路有限责任公司与天津市政府谈判，计划获得若干块土地开发经营权，预计年收入**13亿元**人民币。

7

1.1 经济效果评价的基本思路

- 案例抽象
  - 经营主体：“**京津城际铁路有限责任公司**”
  - 初期总投资200亿元
  - 年运营收入30亿元（客票17亿+土地联合开发13亿）
  - 年运营成本（工资、维护、税费）15亿元
  - 预计运营30年后残值为初期投资的50%，进行转让



8

1.2 经济效果评价的指标体系

- 经济效果评价的三个递进步骤/问题：
  - 应该选择使用哪些指标？
  - 每项指标如何进行计算？
  - 采用什么准则对各项指标的计算结果进行判别？
- 如何选择指标？
  - 数据的完整性和可靠性如何？
  - 在哪个阶段进行评价？
  - **静态**评价：在技术经济数据不完备和不精确，或初步评价时使用
  - **动态**评价：在数据完备，尤其是最后决策时使用（必须已经能够确定合适的**基准收益率**）

9

1.2 经济效果评价的指标体系

- 经济效果评价指标体系构成

	静态指标	动态指标
时间型指标	静态投资回收期	动态投资回收期
价值型指标		净现值(NPV) 净年值 费用现值 费用年值
比率型指标	投资收益率	内部收益率(IRR) 净现值率

- 要求自学：净年值、净现值率

10

《工程经济学》
第五讲：经济效果评价方法

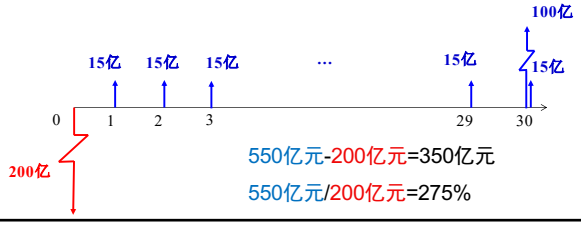
（2）静态评价方法

➢静态投资回收期

11

2.1 静态投资回收期：定义与计算

- 案例抽象
  - 经营主体：“京津城际铁路有限责任公司”
  - 初期总投资200亿元
  - 年运营收入30亿元（客票17亿+土地联合开发13亿）
  - 年运营成本（利息、工资、维护、税费）15亿元
  - 预计运营30年后残值为初期投资的50%，进行转让



550亿元-200亿元=350亿元
550亿元/200亿元=275%

12

2.1 静态投资回收期：定义与计算

- 静态投资回收期（P_t）的含义：
  - 在**不考虑资金时间价值**的条件下，以方案的净收益回收项目全部投入资金所需要的时间
- 计算公式：
  - 设静态投资回收期为P_t（以年表示），CI_t为第t年的现金流入，CO_t为现金流出（包括初始投资），NI_t为净现金流入

$$\sum_{t=0}^{P_t}(CI-CO)_t=\sum_{t=0}^{P_t}NI_t=0$$

13

2.1 静态投资回收期：定义与计算

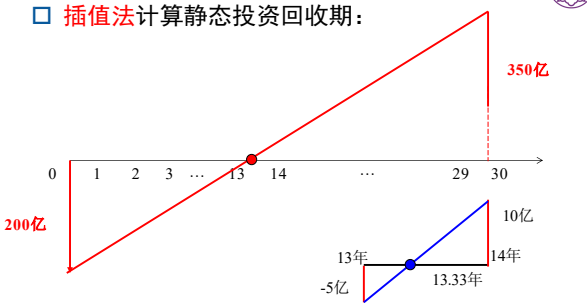
- 京津城际高速铁路的静态投资回收期

年份	现金流量（亿）	累计现金流量（亿）	年份	现金流量（亿）	累计现金流量（亿）	年份	现金流量（亿）	累计现金流量（亿）
0	-200	-200	11	15	-35	22	15	130
1	15	-185	12	15	-20	23	15	145
2	15	-170	13	15	-5	24	15	160
3	15	-155	14	15	10	25	15	175
4	15	-140	15	15	25	26	15	190
5	15	-125	16	15	40	27	15	205
6	15	-110	17	15	55	28	15	220
7	15	-95	18	15	70	29	15	235
8	15	-80	19	15	85	30	115	350
9	15	-65	20	15	100	静态投资回收期		13.33年
10	15	-50	21	15	115			

14

2.1 静态投资回收期：定义与计算

- 插值法计算静态投资回收期：



$$P_t=(\text{累计净现金流量出现正值的年份数}-1)+\frac{\text{上一年累计净现金流量的绝对值}}{\text{出现正值年份的净现金流量}}$$

15

2.1 静态投资回收期：评价标准

- 将计算出的P_t与事先确定的基准投资回收期P_c进行比较：
  - 如果 $P_t \le P_c$ ，表明项目投入的总资金能够在规定的时间内收回，**可以考虑接受**这个方案
  - 如果 $P_t > P_c$ ，方案**不可接受**
- 以京津高铁项目为例：
  - 计算得到静态投资回收期为13.3年
  - 若设定P_c=15年，则项目可以接受
  - 若设定P_c=12年，则项目不可以接受

16

《工程经济学》
第五讲：经济效果评价方法

（3）动态评价方法

- 动态投资回收期
- 净现值 ⬅ 重点
- 内部收益率 ⬅ 重点

17

3.1 动态投资回收期

- 动态投资回收期（ P_t ’ ）的含义
  - 为了克服静态投资回收期未考虑资金时间价值的缺点，在项目评价时可采用**动态投资回收期**。它是能使下式成立的P_t’：

$$\sum_{t=0}^{P_t'}(CI-CO)_t(1+i_c)^{-t}=0$$

  - 其中：i_c为基准收益率/基准折现率 ⬅ 稍后讨论
- 设基准动态投资回收期为P_c’，判别准则为：
  - 若 $P_t' \le P_c'$ ，则**可以考虑接受**该项目
  - 若 $P_t' > P_c'$ ，则**不可接受**项目

18

3.1 动态投资回收期

- 京津城际高速铁路的动态投资回收期（i_c=5%）

年份	现金流量(亿)	现金流量折现（亿）	累计现金流量(亿)	年份	现金流量(亿)	现金流量折现（亿）	累计现金流量(亿)
0	-200	-200	-200	…	15		……
1	15	14.29	-185.71	22	15	5.13	-2.55
2	15	13.61	-172.11	23	15	4.88	2.33
3	15	12.96	-159.15	24	15	4.65	6.98
4	15	12.34	-146.81	25	15	4.43	11.41
5	15	11.75	-135.06	26	15	4.22	15.63
6	15	11.19	-123.86	27	15	4.02	19.65
7	15	10.66	-113.20	28	15	3.83	23.47
8	15	10.15	-103.05	29	15	3.64	27.12
9	15	9.67	-93.38	30	15	26.61	53.72
10	15	9.21	-84.17	动态投资回收期			22.52年

为什么大于静态投资回收期？

19

3.2 净现值（NPV）

- 净现值（Net Present Value, NPV）：
  - 对投资项目进行动态评价的**最重要指标**之一
  - 用一个预定的**基准收益率**i_c，分别把整个计算期内各年所发生的净现金流量都折现到**同一时点**（通常是期初）的**现值**之和：

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} (CI - CO)_t (1+i_c)^{-t}$$

20

3.2 净现值（NPV）

- 净现值的评价标准：
  - 若 $NPV \geq 0$ ，则项目**可以考虑接受**
  - 若 $NPV < 0$ ，则项目**不可接受**
  - 若为多方案比选，净现值越大的方案相对越优（**净现值最大准则**）

$NPV \geq 0$ 意味着什么？

21

3.2 净现值（NPV）

- 京津城际高速铁路的净现值NPV：
  - 基准收益率 5% 时：

    NPV = -200 + 15 * $(1+5\%)^{-1}$ + 15 * $(1+5\%)^{-2}$ + … + 115* $(1+5\%)^{-30}$ = 53.72亿元（**接受！**）
  - 基准收益率 10% 时：

    NPV = -200 + 15 * $(1+10\%)^{-1}$ + 15 * $(1+10\%)^{-2}$ + … + 115* $(1+10\%)^{-30}$ = -52.87亿元（**拒绝！**）

22

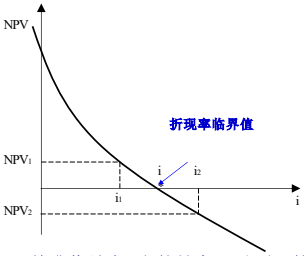
3.2 净现值（NPV）

- 对净现值的几点讨论：
  - 净现值是评价项目盈利能力的**绝对**指标
  - **优点**：
    - 考虑了资金的时间价值
    - 以货币额表示项目的盈利水平，经济意义明确
    - 评价标准容易确定，判断直观
  - **不足/挑战**：
    - 用于多方案比较时，不考虑各方案投资额的大小，因而不直接反映资金的利用效率
    - 必须首先确定一个合适的基准收益率

23

3.2 净现值（NPV）

- NPV(i)：净现值函数
  - 当A_0<0，A_t>0时，NPV(i)是i的递减函数
  - 对于一般的工程项目，NPV随着i的增加而减小



i(%)	NPV(i)= -200+15(P/A, i , 30) +100(P/F, i, 30)
3	135.21
5	53.72
6	23.88
7	-0.73
8	-21.20
9	-38.36
10	-52.87
15	-100
∞	-200

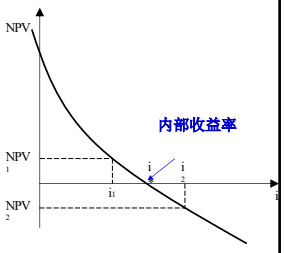
基准收益率i_c定的越高，对项目的挑选越严格，能接受的方案越少

24

3.3 内部收益率（IRR）：定义

- 内部收益率(Internal Rate of Return, IRR)：
  - 是对投资项目进行动态评价的另一个**重要指标**
  - IRR就是使**净现值为0**时的收益率

$$NPV(IRR)=\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t(1+IRR)^{-t}=0$$

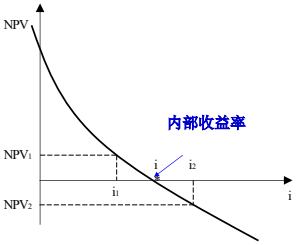


“内部”：由项目内在现金流量决定的收益率

25

3.3 内部收益率（IRR）：准则

- 判别准则：设基准收益率为i_c
  - 若 $IRR \geq i_c$ ，则项目在经济效果上**可以接受**
  - 若 $IRR < i_c$ ，则项目在经济效果上**不可接受**
- 特点：
  - 被普遍认为是投资的盈利率，反映了投资的使用效率，概念清晰明确
  - （单方案评价时）NPV与IRR的**判断结果一致**
  - （单方案评价时）行业中的实际工作者**更偏好使用**IRR



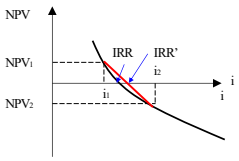
26

3.3 内部收益率（IRR）：计算

- 求解IRR的方程是个高次方程，通常采用插值法

$$|i_1-i_2|<5\%$$

$$IRR=i_1+\frac{NPV_1}{NPV_1+|NPV_2|}(i_2-i_1)$$



- “京津高铁”项目
  - i_1=6%, NPV_1=23.88亿元
  - i_2=7%, NPV_2=-0.73亿元
  - 插值计算：IRR=6%+[23.88/(23.88+0.73)]*1%=6.97%
- Excel公式：IRR

IRR方程有且只有唯一解吗？

27

3.3 内部收益率（IRR）：计算

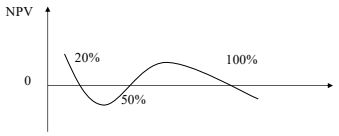
- 常规项目
  - 计算期内，净现金流量的正负号只变化一次，即所有负现金流量都出现在正现金流量之前
  - 内部收益率方程肯定有惟一解，且其解就是真正的内部收益率
- 非常规项目
  - 计算期内，带负号的净现金流量不仅发生在项目前期，而且分散在带正号的净现金流量之中
  - 如果净现金流量的正负号多次变化，内部收益率方程可能有多个解
    - 如果只有1个正根，则该解就是真正的内部收益率
    - 如果有多个解，则所有的解**都不是**真正的内部收益率

28

3.3 内部收益率（IRR）：计算

年	0	1	2	3
净现金流量（万元）	-100	470	-720	360

i_1=20%, i_2=50%, i_3=100%



29

经济效果评价指标回顾

- 经济效果评价指标体系构成

	静态指标	动态指标
时间型指标	静态投资回收期	动态投资回收期
价值型指标		净现值(NPV) 净年值 费用现值 费用年值
比率型指标	投资收益率	内部收益率(IRR) 净现值率

30

《工程经济学》
第五讲：经济效果评价方法

（4）基准收益率的选取方法

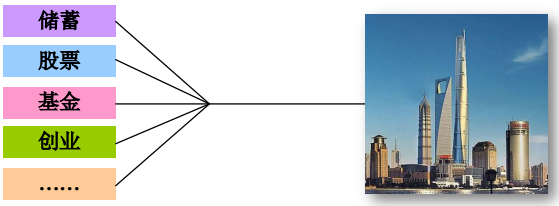
- 基准收益率的含义
- 选取方法一：CAPM
- 选取方法二：WACC

31

4.1 基准收益率的含义

- 基准收益率反映投资者因为选择这个投资机会，而放弃的其他投资机会中最高的收益率（经过风险调整）

资金的机会成本
Opportunity Cost of Capital (OCC)



32

4.1 基准收益率的含义

- *IRR*（内部收益率）
  - **客观存在**：由项目自身的现金流量决定
  - 最终由项目所处市场的供给和需求决定
- i_c（基准收益率）
  - **主观选择**：投资者要求的最低收益率
  - 投资者为了投资该项目，而放弃的其他投资机会中，（相同风险下）收益最大的那个——“机会成本”
- 投资者要求 $IRR \geq i_c$，实际上是要求所选择的投资机会的收益率要不低于放弃的最大收益率

33

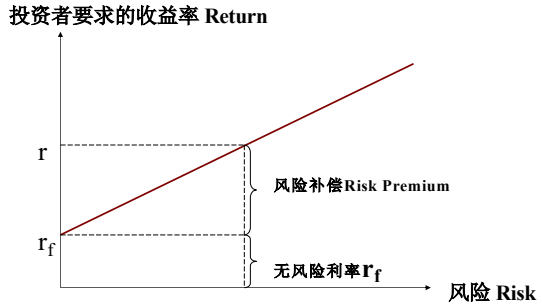
4.2 选取基准收益率的CAPM法

- 基本思路：
  - 反映了折现率/收益率的**本源**
  - 基准收益率等于**无风险利率**加**风险补偿**
- 无风险利率(Riskless return)
  - 国债利率、银行短期存款利率
- 风险补偿(Risk premium)
  - 在资本市场里决定
  - “风险定价” （Risk pricing）

34

4.2 选取基准收益率的CAPM法

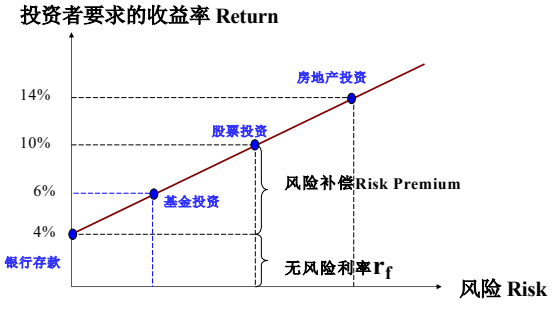
- 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM模型）



35

4.2 选取基准收益率的CAPM法

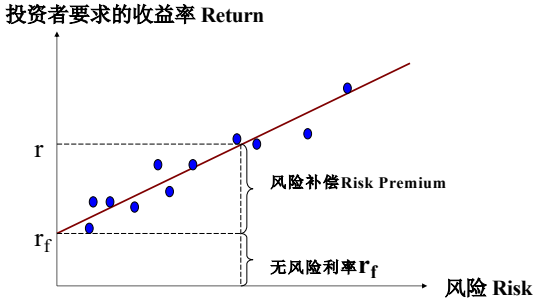
- 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM模型）



36

4.2 选取基准收益率的CAPM法

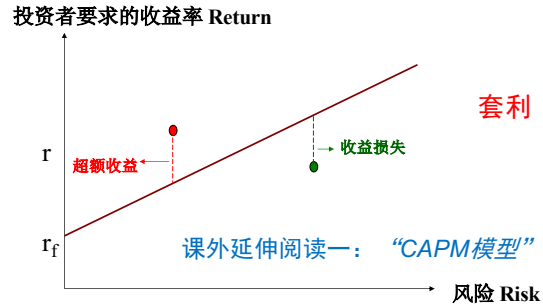
- 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM模型）



37

4.2 选取基准收益率的CAPM法

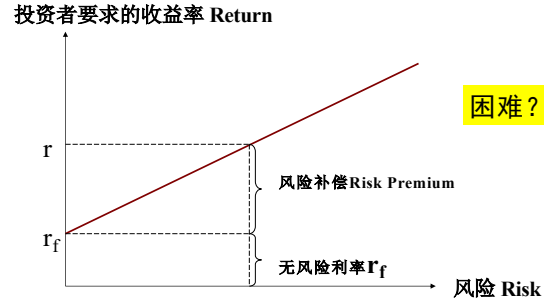
- 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM模型）



38

4.2 选取基准收益率的CAPM法

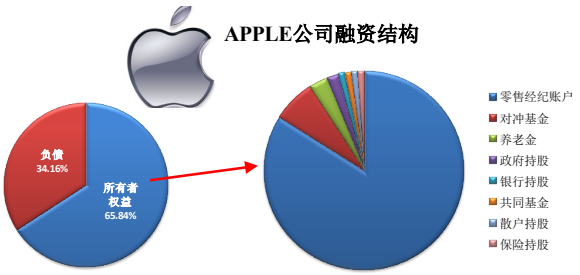
- 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM模型）



39

4.3 选取基准收益率的WACC法

- “资本成本加权法”：
  - Weighted average cost of capital (WACC)
  - 同一个公司（项目）的投资来源于多个投资者，不同投资者各有其收益要求



40

4.3 选取基准收益率的WACC法

- 不同资金来源，对收益率的要求不同
  - 资金来源对应的风险越高，要求的收益率越高
  - 项目要求收益率＝各投资者所要求收益率的加权平均
- 折现率的计算：
  - 如果一个项目的投资(*A*)既有股权(*E*)，也有债权(*D*)，则采用WACC方法求出其折现率*r*

$$r_e \cdot \frac{E}{A} + r_d \cdot \frac{D}{A} = r_a$$
$$E + D = A$$

不要忘了
“自有资金”

  - 与CAPM法相比，WACC法具有更强的可操作性

两种方法的结果会一致吗?

41

4.3 选取基准收益率的WACC法

- 案例：
  - 某建筑工程项目，总投资需要10亿元。其资本结构为自有资金4亿元，银行贷款6亿元。银行贷款利率为6%，自有资金要求的收益率为10%。
  - 计算该项目的现金流量时，折现率应该取多少？

(4/10)*10%+(6/10)*6%=7.6%

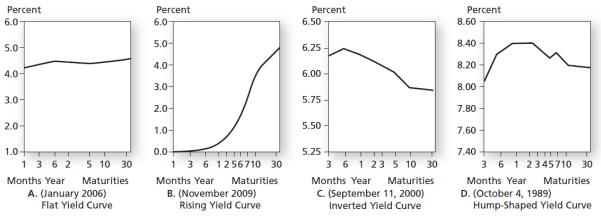
  - 如果当前市场上此类工程项目的收益率只能达到7%，则应该怎样组织资本结构，才能达到自有资金的收益要求？

财务杠杆
（此后介绍）

42

一个延伸的问题

- 基准收益率的选取与项目投资期限有关系吗？
- 项目期限越长，基准收益率就一定越高吗？



美国国债收益率曲线

课外延伸阅读二：*“期限结构”*

43

本讲小结

- 经济效果评价的指标和方法
  - 经济效果评价的基本思路：Benefit > Cost
  - 静态评价指标
  - 动态评价指标：NPV & IRR
  - 其本质均为实际收益率 > 投资者要求收益率
- 基准收益率/基准折现率的选取方法
  - 两种方法：CAPM & WACC
  - CAPM是本源；WACC是合成方法

44

课后

- 自学
  - 净现值率、净年值
  - 利用excel中相关函数进行NPV、IRR计算
- 延伸阅读材料
  - “资本资产定价模型”
  - “期限结构”

45